



Exercice 1 : (10,5 pts)

1. Donner le résultat des conversions suivantes :

$$(23)_6 \rightarrow (21)_7 \text{ (0,5 pt)}$$

$$(14,8)_{32} \rightarrow (100100,01)_2 \text{ (0,75 pt)}$$

2. Donner les 3 nombres qui suivent le nombre (التي تتبع العدد) : $F9E_{16} \dots F9F \text{ FA0 FA1} \dots \text{ (0,5 pt)}$

3. Donner le résultat de $(354)_{10} - (43)_8 = (10011111)_2 \text{ (1,5pt)}$

4. Trouvez la base b pour que : $(101)_b = (10)_{10}$. $b = 3 \text{ (0,75 pt)}$

5. Faites les opérations suivantes dans leurs base en montrant toutes les retenues et tous les emprunts: (1,5 pts)

$$\begin{array}{r} (A\ 4\ 6)_{16} \\ + (3\ D\ 5)_{16} \\ \hline \end{array}$$

E1B

$$\begin{array}{r} (6\ 4\ 7)_8 \\ - (2\ 5\ 3)_8 \\ \hline \end{array}$$

374

$$\begin{array}{r} (1\ 0\ 1\ 1)_2 \\ \times (1\ 1)_2 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ \hline \end{array}$$

100001

6. Faire les opérations suivantes en complément à 2 sur 8 bits. Expliquez s'il y a débordement ou non. (1,5 pts)

$$\begin{array}{r} (1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)_{Cà2} \\ + (1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0)_{Cà2} \\ \hline \end{array}$$

01111010

Il y'a débordement car négatif+négatif ≠ positif

$$\begin{array}{r} (0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)_{Cà2} \\ + (0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0)_{Cà2} \\ \hline \end{array}$$

10000110

Il y'a débordement car positif+positif ≠ négatif

7. Représenter en virgule flottante simple précision le nombre décimal -3,2 (1,5 pt)

1 10000000 10011001100110011001100

8. Donner la valeur décimale de $(3E800000)_{16}$ représentant un nombre réel décrit dans le modèle IEEE 754-32 (justifiez votre réponse) (2 pts)

$$(3E800000)_{16} = (001111101000000000000000)_{2}$$

S=0

Eb = 01111101

M=000.....

E = Eb - 127

$$Eb = (01111101) = 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = (125)_{10}$$

$$E = 125 - 127 = -2$$

$$Nbre = (-1)^0 \times 1,0 \times 2^{-2} = (0,25)_{10}$$

Exercice 2 ; (2 pts)

Soit la fonction F définie par la table de vérité ci-dessous :

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

1. Simplifier F avec la méthode de Karnaugh. (1,5 pt)

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	1
01				
11	1		1	1
10				

Tableau et remplissage :

$$F = \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}BC + AB\overline{D} + ABC$$

2. Simplifier au maximum la fonction F (0,5 pt)

$$F = \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}BC + AB\overline{D} + ABC = \overline{A}B(C+\overline{D}) + AB(C+\overline{D}) \\ = \overline{A}B + AB(C+\overline{D}) = A \text{ xnor } B (C+\overline{D})$$

Exercice 3 : (3 pts)

Soit la fonction G définie par le tableau de Karnaugh suivant :

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	0
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

1. Simplifier la fonction G en montrant clairement le regroupement des 1 dans le tableau de Karnaugh (2pts)

$$G = \overline{C}\overline{D} + \overline{A}B + AC + BD$$

2. Donner le logigramme de G avec un minimum de portes logiques. (1pt)

$$G \text{ avec 5 portes } G = \overline{(C+D)} + \overline{(A+B)} + AC + BD$$

Ou avec les maxterms

Exercice 4 : (4,5 pts)

Réaliser avec un minimum de portes logiques un incrémenteur d'un nombre binaire de trois bits A B C (A est le bit de poids fort). (Un incrémenteur permet d'ajouter un 1 au nombre)

1. Donner la table de vérité (1,5 pt)

A	B	C	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0

2. Simplifier en utilisant les tableaux de Karnaugh (2 pts)

$$E = ABC$$

$$F = \neg ABC + A/B + A/C = \neg ABC + A(\neg B + \neg C) = \neg ABC + A\neg(BC) = A \text{ xor } BC$$

$$G = \neg BC + B/C = B \text{ xor } C$$

$$H = \neg C$$

3. Donner le logigramme de l'expression simplifiée (1 pt)